

Clase 05: Variables, Puntuación y Proyecto Final

1. Introducción y Objetivos

En esta sesión de cierre se consolidarán todos los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo del curso. Analizaremos el alcance, ciclo de vida y visibilidad de los datos en memoria mediante variables complejas, y diseñaremos la estructura modular de pantallas para formalizar un videojuego o animación con estándares profesionales.

2. Variables Globales y Locales

Al declarar una variable en el entorno de desarrollo, el sistema exige definir el alcance de la misma:

- **Para todos los objetos (Globales):** Son accesibles y modificables por cualquier objeto, clon o fondo presente en la aplicación. Son las variables idóneas para almacenar magnitudes compartidas como la `puntuación_general` o el `tiempo_restante`.
- **Para este objeto solo (Locales):** Quedan restringidas estrictamente al ámbito del objeto que las aloja. Son de extrema utilidad al instanciar clones (por ejemplo, múltiples enemigos en pantalla donde cada uno debe monitorear su propio contador de `vida_individual` de manera independiente sin alterar a los demás).

3. Sistema de Vidas y Puntuación (Score)

Un bucle clásico de videojuego requiere de incentivos y penalizaciones numéricas:

- **Puntuación positiva:** Se instancia la variable `puntos` y se inicializa en `0` al arrancar el programa. Ante un evento exitoso (colisionar con una moneda), se incrementa su valor mediante el bloque `sumar a [puntos] (1)`.
- **Gestión de fallos (Vidas):** Se define una variable `vidas` inicializada en una constante positiva (ej. `3`). Al recibir daño, se invoca `sumar a [vidas] (-1)` junto con una validación condicional permanente: `si <vidas < 1> entonces` emitir de forma masiva un mensaje de fin de partida y suspender la ejecución global.

4. Pantallas de Inicio, Victoria y Derrota

La narrativa y flujo estructural del proyecto se gestiona mediante eventos de radiodifusión interna utilizando mensajes ocultos:

- **Estado de Inicio:** El fondo muestra la portada principal y expone un objeto con funciones de botón interactivo. Al hacer clic sobre él, se emite el mensaje global `iniciar_juego`.
- **Fase Activa:** Al recibir el estímulo `iniciar_juego`, los actores principales se muestran en escena y se activan los scripts de control y físicas.

- **Desenlaces (Victoria / Derrota):** Si el marcador alcanza el umbral establecido, se difunde el mensaje `victoria` variando el fondo visual. En caso contrario, si las vidas se agotan, se difunde `derrota` forzando el despliegue del fondo de Game Over.

5. Proyecto Final Integrador

El estudiante deberá diseñar y programar de forma autónoma un videojuego interactivo completo que integre rigurosamente los siguientes requerimientos:

- Una pantalla de presentación funcional provista de un botón táctil de inicio.
- Un avatar jugable controlado fluidamente mediante el teclado.
- Entidades dinámicas interactivas orientadas a sumar puntos y obstáculos dirigidos a restar vidas.
- Pantallas de resolución final de partida (Victoria y Derrota) asociadas a condiciones lógicas estrictas que detengan por completo la ejecución del software.